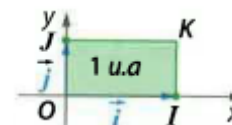


Calcul intégral – partie 1

Dans tout ce chapitre, le plan est muni d'un repère orthogonal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

En posant, $\overrightarrow{OI} = \vec{i}$ et $\overrightarrow{OJ} = \vec{j}$ l'aire du rectangle OIKJ définit l'**unité d'aire** (u.a.)



Remarques :

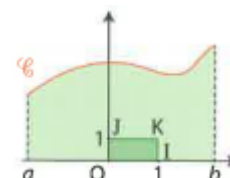
- OIKJ peut être un carré lorsque le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ est orthonormé.
- Si l'on a, par exemple, $OI = 3$ cm et $OJ = 2$ cm, alors une unité d'aire correspond à cm^2 .

I- Intégrale d'une fonction positive

Définition : Intégrale d'une fonction positive.

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$

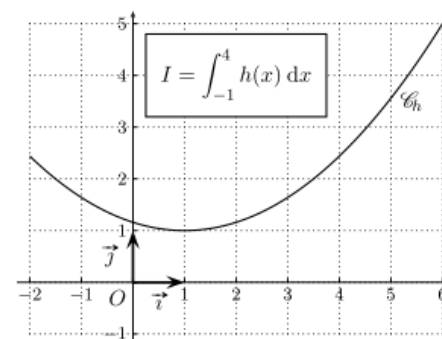
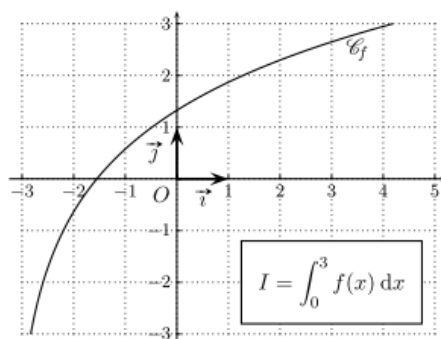
L'**intégrale de a à b de f** , notée $\int_a^b f(x) dx$, est égale à l'aire, exprimée en unités d'aires, du domaine $\mathcal{D}$ délimité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.



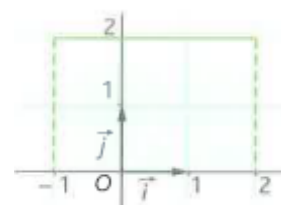
On parle aussi d'**aire sous la courbe $\mathcal{C}$ sur l'intervalle $[a; b]$** .

Exemple 1 :

Dans chacune des situations suivantes, hachurer la partie du plan dont I donne l'aire, exprimée en unités d'aire.



Exemple 2 : Calculer l'intégrale $\int_{-1}^2 2 dx$



Remarques :

- Les réels a et b s'appellent les **bornes** de l'intégrale.
- $\int_a^b f(x) dx$ se lit aussi « somme de a à b de $f(x) dx$ ».
- x est une variable muette : elle n'intervient pas dans le résultat.

On peut la remplacer par d'autres lettres, par exemple, t ou u : $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$

II- Aire d'une fonction négative

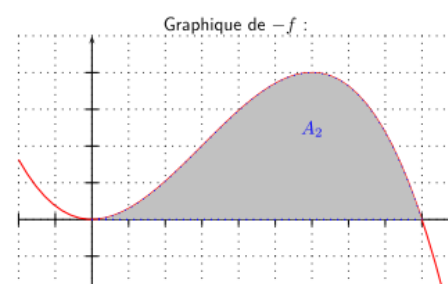
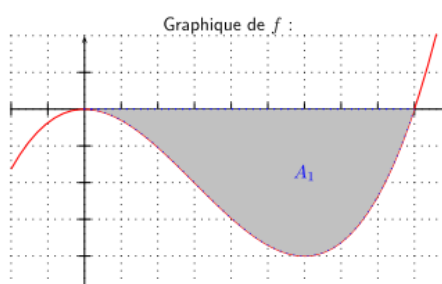
Si la fonction f est négative, alors la fonction $-f$ est positive et les courbes sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Dans ce cas, $\mathcal{A} = \int_a^b [-f(x)] dx$

Exemple 3 : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^3}{27} - \frac{x^2}{3}$$

La fonction f est négative sur $[0; 9]$.

On a : $A_1 = \dots = \dots$

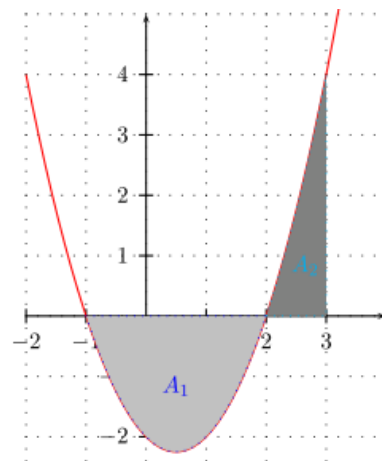


III- Aire d'une fonction quelconque : découpage d'aire

Pour calculer l'aire d'un domaine définie par une fonction changeant de signe, il faut découper l'intervalle en plusieurs intervalles sur lesquels la fonction est de signe constant.

Exemple 4 : On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - x - 2$.
On note A l'aire du domaine compris entre la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = -1$ et $x = 3$.

On a : $A = A_1 + A_2 = \dots\dots\dots$

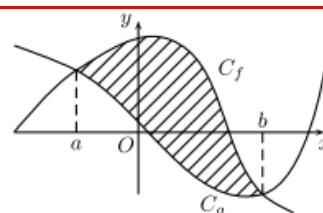


IV- Aire entre deux courbes

Propriété : Soient f et g deux fonctions définies et continues sur $[a ; b]$ telles que : $f \geq g$.

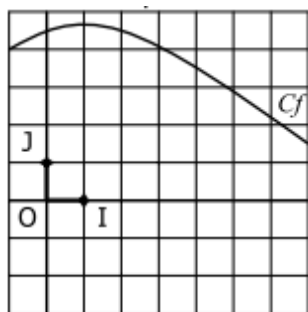
Alors, l'aire de la partie du plan comprise entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur $[a ; b]$ est :

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \text{ exprimée en unité d'aire.}$$

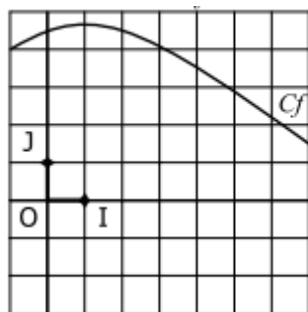


Exercice 1 :

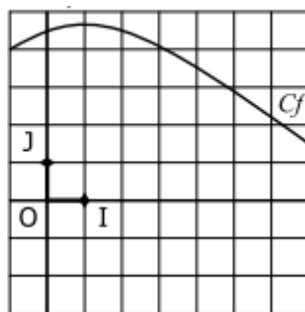
1) On a représenté la courbe de la fonction f . Dans chaque cas hachurer la zone indiquée.



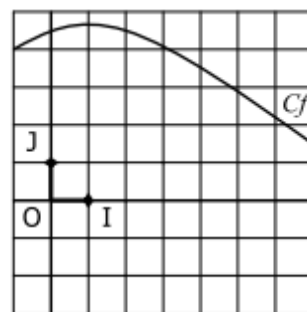
$$A = \int_2^5 f(x) dx$$



$$A = \int_3^6 f(x) dx$$

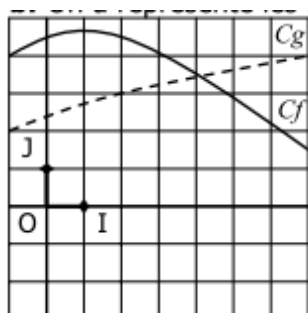


$$A = \int_1^5 f(x) - 2 dx$$

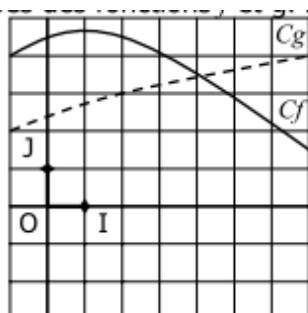


$$A = \int_0^3 f(x) - x dx$$

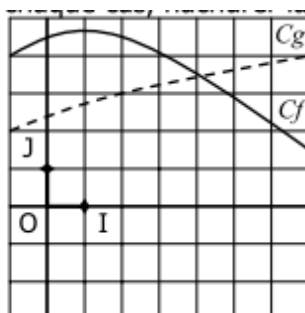
2) On a représenté les courbes des fonctions f et g . Dans chaque cas, hachurer la zone indiquée.



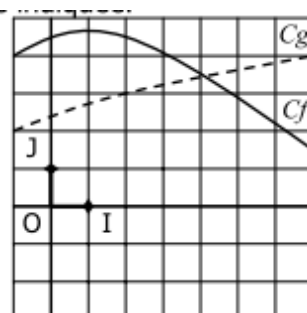
$$A = \int_1^3 g(x) dx$$



$$A = \int_0^4 f(x) - g(x) dx$$



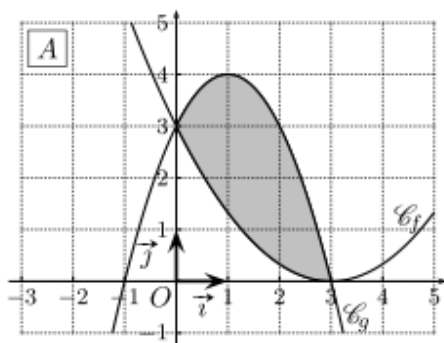
$$A = \int_5^7 g(x) - f(x) dx$$



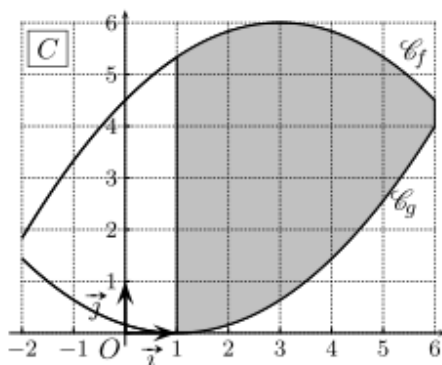
$$A = \int_0^3 g(x) - x dx$$

Exercice 2 : Dans chacune des situations suivantes, écrire l'intégrale permettant de calculer l'aire du domaine coloré.

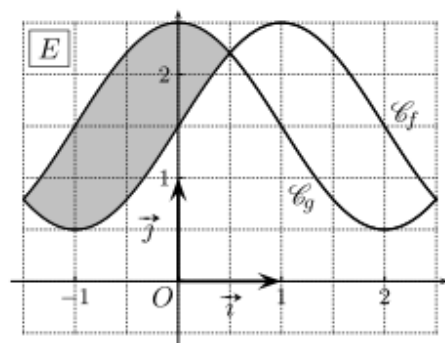
Aire A =



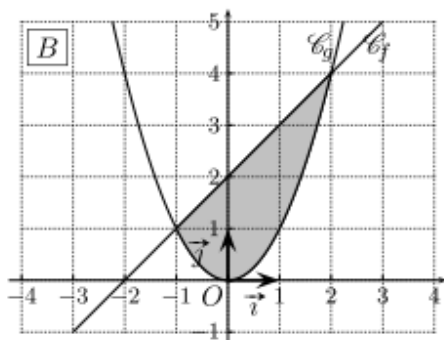
Aire C =



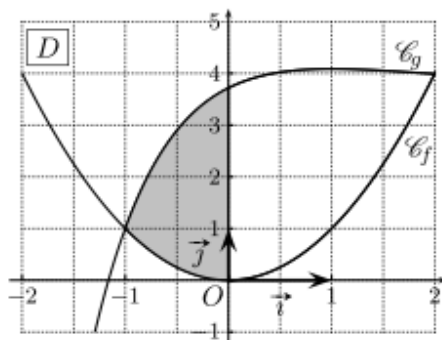
Aire E =



Aire B =



Aire D =



Aire F =

